二维热传导方程
显式有限差分并行求解

并行与分布式计算 · 期末汇报

汇报人：待填写　　学号：待填写

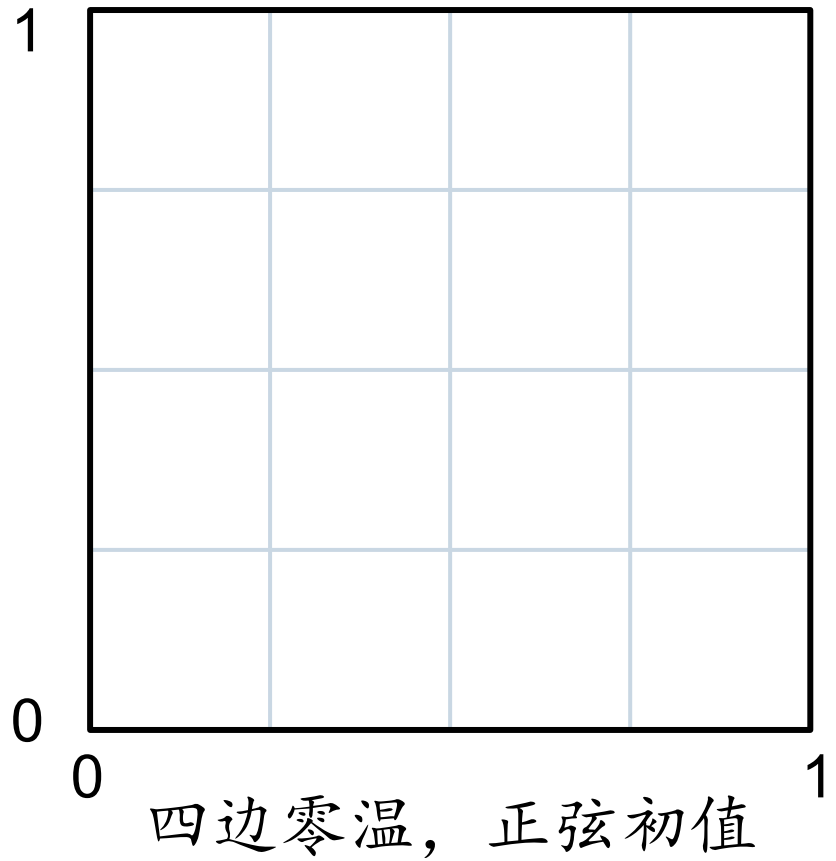
独立串行 / MPI / OpenMP

2026 年 11 月

算法实现 · 正确性检验 · 性能分析

数学模型

单位正方形



同一 N / M / T / α
三程序均推进到 T

$h=1/N$， $\Delta t=T/M$

每方向 N 区间、N+1 节点

全场共 $(N+1)^2$ 个节点

独立串行 → MPI / OpenMP

先检查误差，再比较推进计时。

五点显式差分

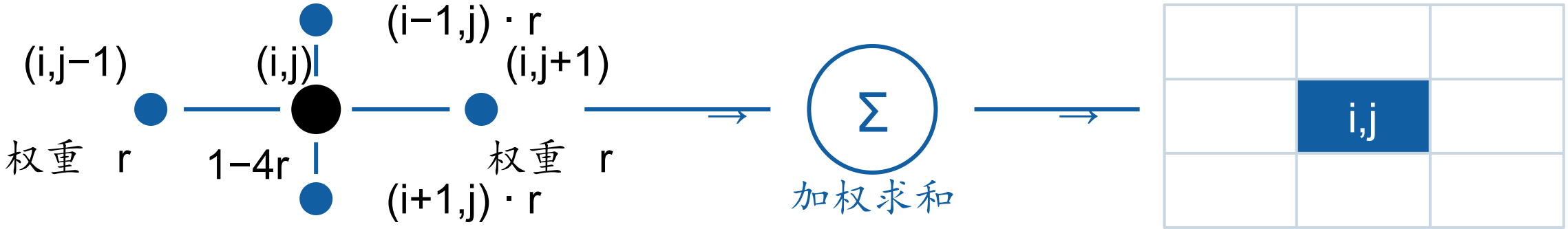
$$U_{i,j}^{n+1}=(1-4r)U_{i,j}^{n}+r\left(U_{i-1,j}^{n}+U_{i+1,j}^{n}+U_{i,j-1}^{n}+U_{i,j+1}^{n}\right)$$

old=U⁰， next=0， n=0； h=1/N， Δt=T/M。

时间一阶，空间二阶

①old：只读同一旧层 n

②next：写入新层 n+1



③ 全部内点 / 零边界 → 整层完成 → ④swap， n←n+1

n<M：回到①； n=M：取 old 为最终解，恰好 M 步。

r=αΔt/h²≤1/4：各系数非负、权重和为 1，满足标准二维稳定条件。

MPI

N=8， P=3：内部 7 行



每步：通信 → 更新 → 换层

1 两次 Sendrecv（旧层）

首行→上邻；下邻→下 halo

尾行→下邻；上邻→上 halo

2 更新本 rank 拥有的内点

3 交换新旧层数组

上下各一行 halo；无每步全局屏障。

物理端部须清零；本实现要求 $P \le N-1$，这是实现约束。

OpenMP

static,1：整行循环分配；N=7，实际 Q=4。

线程 0	线程 1	线程 2	线程 3
行 1、5	行 2、6	行 3	行 4

old/next 共享；循环变量私有；每个内点由一个线程写。

for 更新 → 屏障 → single 交换 → 屏障 → 下一步

请求 Q 与实际 Q 分开；Q 大于内部行数合法，空闲线程也须同步。

正确性验证

E∞：对连续解析解的最大绝对误差。

D∞：对独立串行全场的最大绝对差。

N=20， M=400， E∞=1.1262e-4

N=40， M=1600， E∞=2.8181e-5

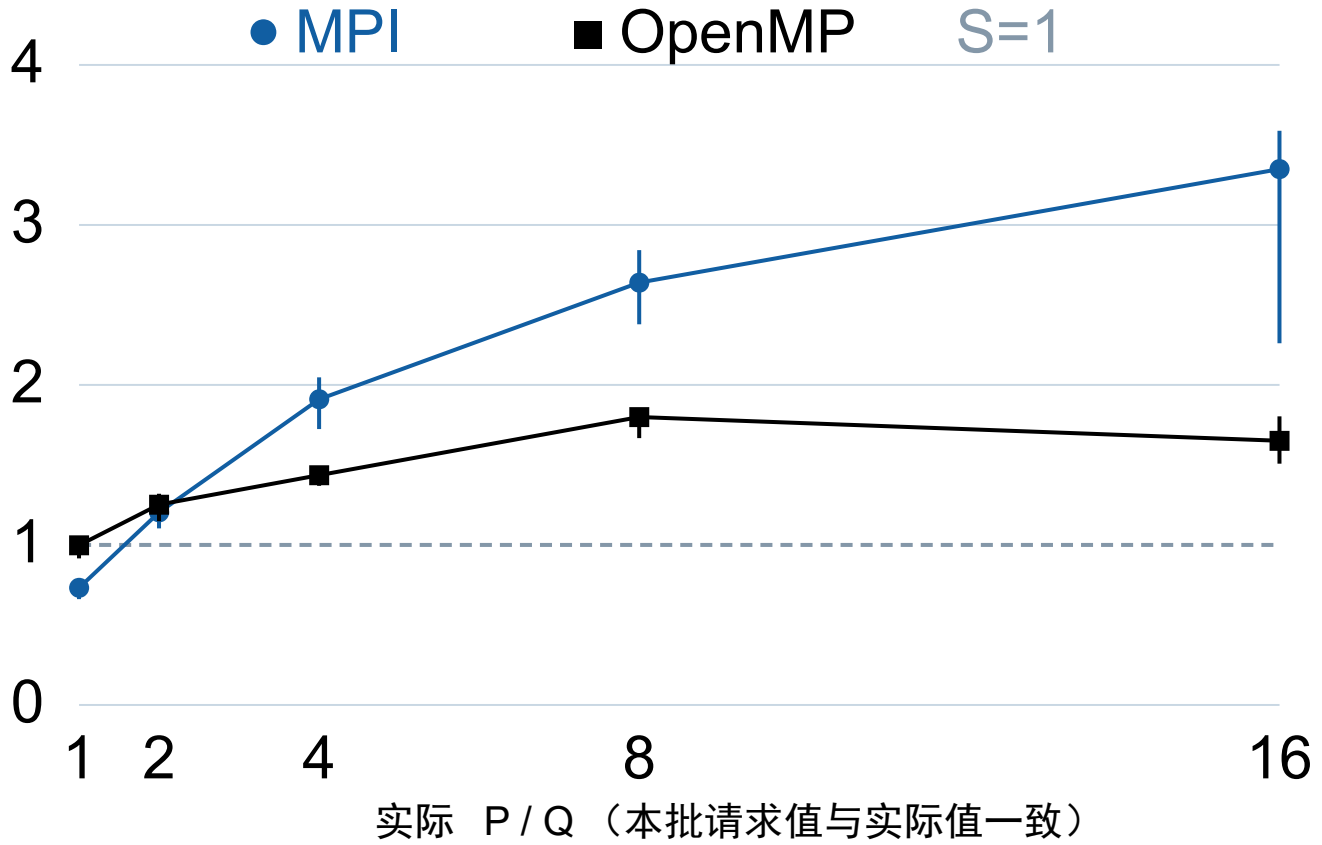
N=80， M=6400， E∞=7.0470e-6

N 加倍、M 四倍，误差约缩小四倍。

T=0.1， α=1， r=0.1；观测阶约 2，属 $\Delta t \propto h^2$ 的联合二阶。

性能结果

S = median(Ts)/median(Tk) ; E = S/k



N=1024， M=65536
k 为实际 P/Q；推进计时

独立串行 35.39 s

MPI16： 10.57 s
S=3.3493， E=20.93%

OpenMP8： 19.67 s
S=1.7992， E=22.49%

OpenMP16： 21.44 s
S=1.6508， E=10.32%

竖线为探索性 95% 区间；16 逻辑 CPU 覆盖 14 个 WSL 可见 core，含兄弟线程。

总结与分析

实现与验证 三种实现完成同一离散问题。

联合加密时，解析误差约缩小四倍。

并行收益 MPI16 约 3.35 倍； OpenMP8 约 1.80 倍。

N=1024 ； OpenMP16 更慢， MPI 收益跨 N 不单调。

性能分析 Amdahl ： 固定工作量的理想限制。

Gustafson ： 扩大工作量的潜力。

本实验为固定域联合加密，非弱扩展；模型前提及环境限制见备份。

AI ： Codex 辅助；解析解、串行全场、日志及统计重算核查。

恳请批评指正

备份：计时与统计

串行： step 检查、边界、更新、交换。

MPI ： 含 halo 与等待，取各 rank 本地耗时最大。

OpenMP ： 含一次团队进出、整层更新与同步。

初始化、验证、输出在外； MPI 开始屏障、归约和收集在外。

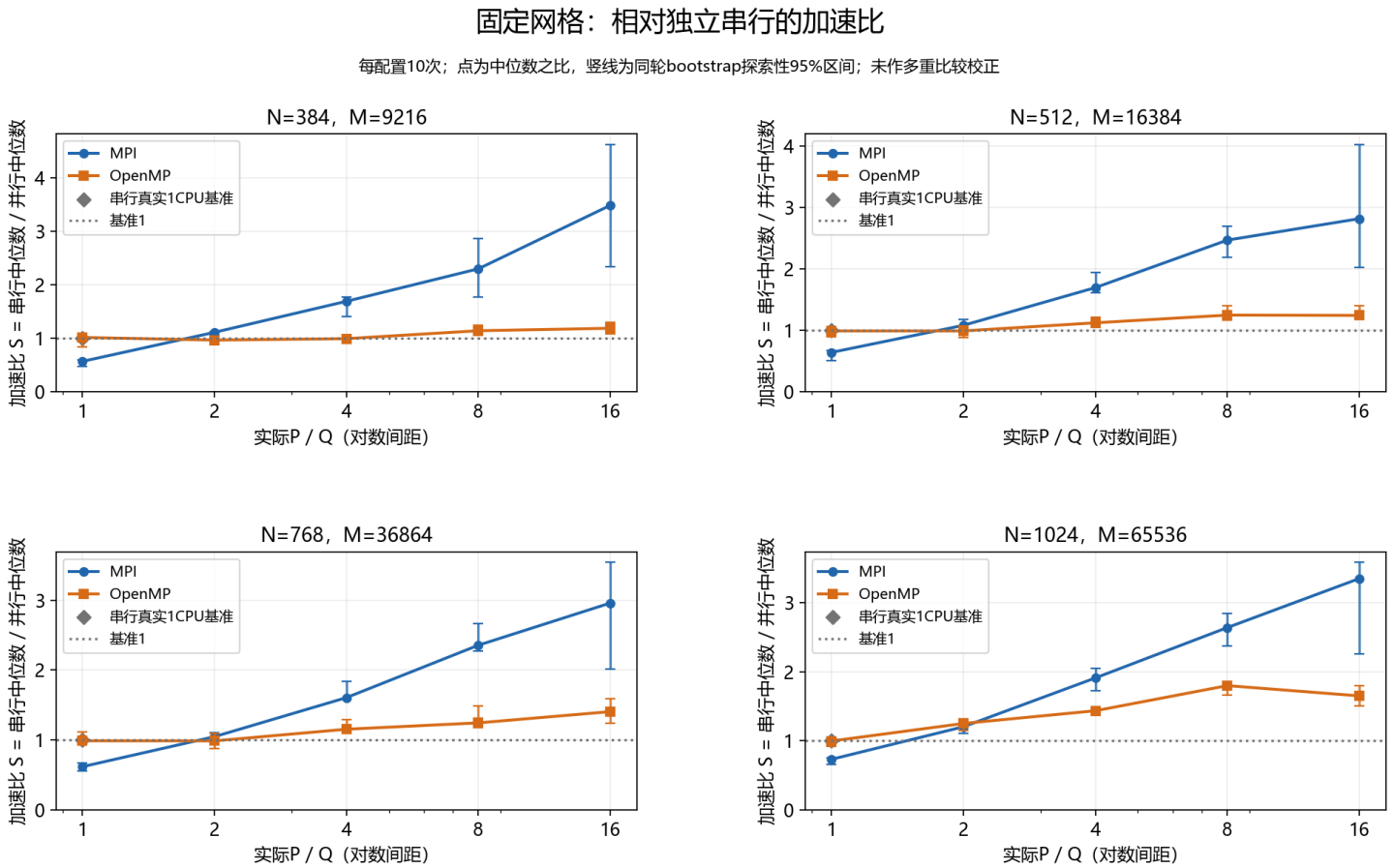
原 M4 ： 23 配置 / 115 正式样本；中位数之比，时间 min/max 。

诊断 01 ： 215 预热 / 2560 正式调用；配对比率中位数。

02-r1 ： 44 预热 / 440 正式样本；中位数之比，同轮 bootstrap 。

停止 02 为 0 正式样本； min/max 不是置信区间， bootstrap 仅为探索性。

备份：强扩展



各面板固定 N/M

MPI16 加速比：

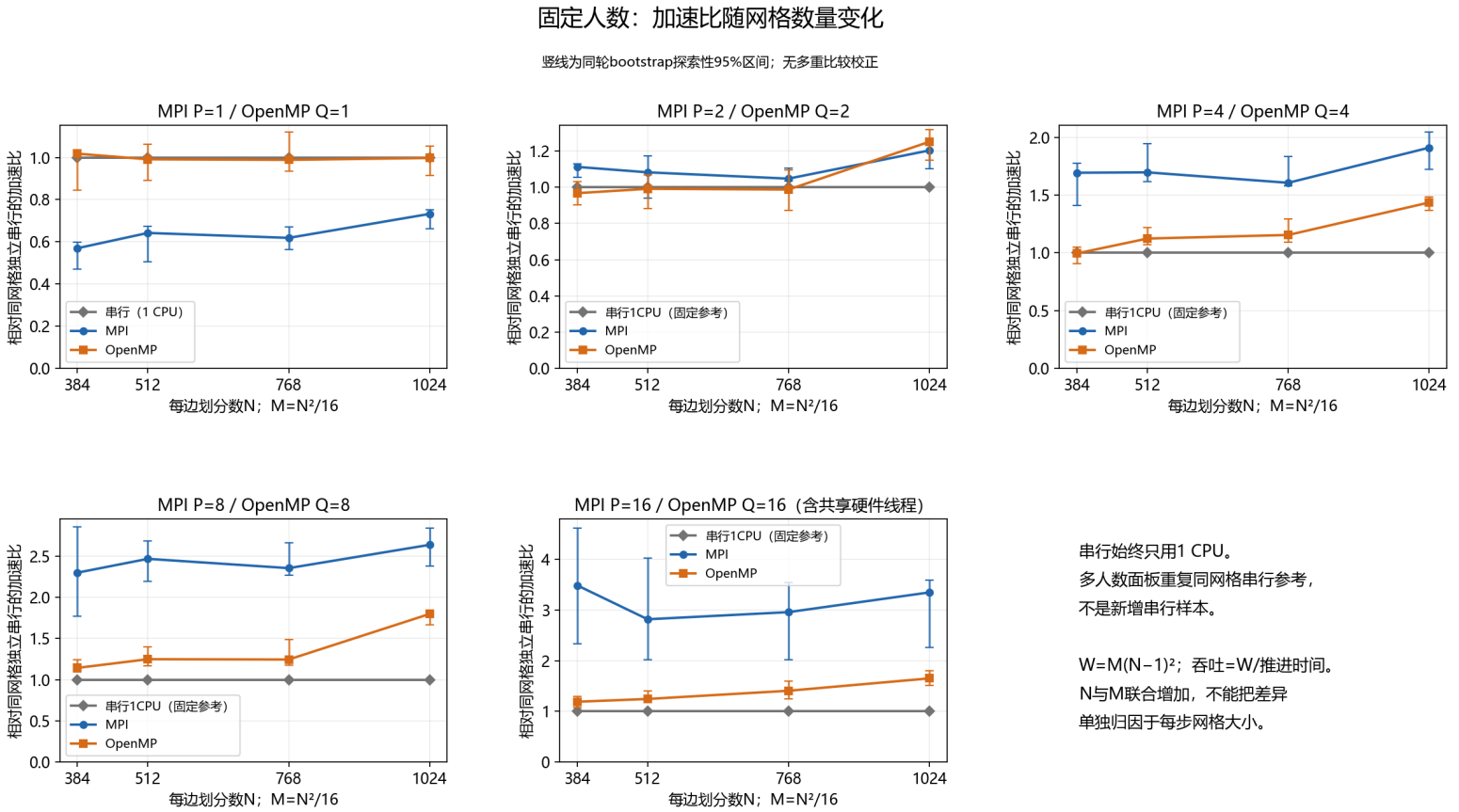
3.4885 → 2.8183

→ 2.9596 → 3.3493

收益随 N
并不单调

原图与全部区间保留

备份：工作量与网格加密



串行始终只用1 CPU。
多人数面板重复同网格串行参考，
不是新增串行样本。

W=M(N−1)²；吞吐=W/推进时间。
N与M联合增加，不能把差异
单独归因于每步网格大小。

固定单位区域，T=0.01，α=1；N增大时M=N²/16也增大，跨N比较不是弱扩展。
16个执行单元使用14个WSL可见core上的16逻辑CPU，含共享硬件线程；非16个独立物理核心。
单机非独占WSL2；UTC有回退、存在轮次趋势；保留全部慢样本，未独立校准外部物理时钟。

单位物理区域
保持不变

$M=N^2/16$

$W=M(N-1)^2$

约随 N^4 增长

不属于弱扩展

未单独分离
每步粒度效应

备份：性能模型与诊断

$$S_A(k) = 1 / [f + (1-f)/k]$$

固定问题，理想 f>0

模型极限 1/f，非实测上限

$$S_G(k) = k - \sigma(k-1)$$

扩大问题；σ 未单测

并行时间未保持相近

$$f_{eff} = (k/S-1) / (k-1) \quad (k>1)$$

有效量含额外成本

不等于源码串行占比

诊断支持上下文 / 行划分，未确定唯一硬件根因。

02-r1： 34/44 有轮次趋势， 11 处 UTC 回退；全部慢样本保留。

用单调计时，但外部物理时间未独立校准；变体未进入正式程序。